

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Создание пользовательской службы firewalld	6
2.2	Перенаправление портов	8
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего	9
3	Выводы	12
4	Ответы на контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание пользовательской службы firewalld

В рабочем каталоге проекта выполнен переход в режим суперпользователя на виртуальной машине server, после чего на основе существующего файла описания службы `ssh.xml` создан пользовательский файл `ssh-custom.xml` в каталоге `/etc/firewalld/services/` с помощью команды копирования. Далее осуществлён переход в соответствующий каталог для дальнейшей работы с файлом (?@fig-1).

Содержимое файла `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` выведено командой `cat`. Файл представляет собой XML-описание службы: корневой элемент `<service>`, краткое имя службы `<short>`, текстовое описание `<description>`, а также определение порта через элемент `<port>` с указанием протокола `tcp` и номера порта 22 (?@fig-1).

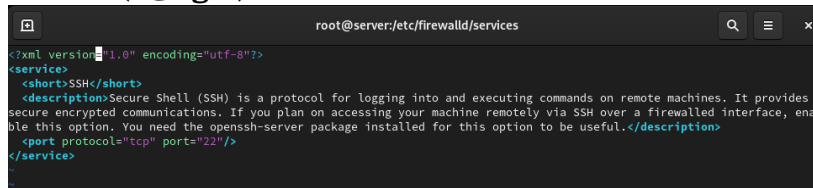
```
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml
/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
cp: missing destination file operand after '/usr/lib/firewalld/services/ssh.xml'
Try 'cp --help' for more information.
-bash: /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml: No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.user.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.user.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides
secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, ena
ble this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.user.net services]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Файл службы отредактирован: в элементе `<port>` изменён номер порта с 22 на 2022, а в элементе `<description>` указано, что используется модифицированная служба SSH для доступа через TCP-порт 2022. После редактирования

содержимое файла повторно выведено на экран для проверки внесённых изменений (?@fig-3).

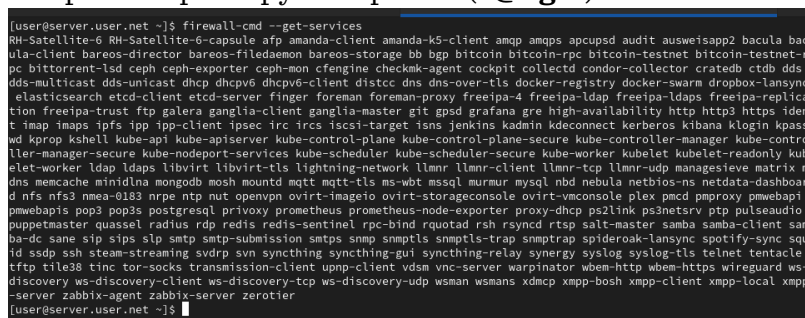


```
root@server:/etc/firewalld/services
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

С помощью команды `firewall-cmd --get-services` получен список доступных служб, затем выполнена перезагрузка правил межсетевого экрана командой `firewall-cmd --reload` (?@fig-4). После перезагрузки служба `ssh-custom` отображается в списке доступных служб, но отсутствует среди активных. Далее служба добавлена в активные с помощью `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`, проверена командой `firewall-cmd --list-services`, затем добавлена на постоянной основе с ключом `--permanent` и выполнена повторная перезагрузка правил (?@fig-4).



```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https idn t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpass wd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mDNS memcached minidlna mongod mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar nfs nfs3 nfs4 nmap ntp nut openvpn ovirt-imageto ovirt-storageconsole ovirt-vncconsole plex pncd pmproxy pmedbapi pmedbapipop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sambad-c sane sip sipps sip smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid sddp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsim vnc-server warpinator wbm-http wbm-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server xmpp-server zabbi-agent zabbi-server zerotier
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.



```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https idn t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpass wd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mDNS memcached minidlna mongod mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar nfs nfs3 nfs4 nmap ntp nut openvpn ovirt-imageto ovirt-storageconsole ovirt-vncconsole plex pncd pmproxy pmedbapi pmedbapipop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sambad-c sane sip sipps sip smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid sddp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsim vnc-server warpinator wbm-http wbm-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server xmpp-server zabbi-agent zabbi-server zerotier
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2 Перенаправление портов

На виртуальной машине `server` выполнена настройка перенаправления трафика с TCP-порта 2022 на стандартный порт SSH 22 с помощью команды `firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22`. Команда завершилась успешно, что подтверждает добавление правила переадресации в текущую конфигурацию `firewalld` (?@fig-5).

```
[user@server.user.net ~]$  
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=ssh-custom  
success  
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh ssh-custom  
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

На виртуальной машине `client` выполнена попытка подключения к серверу по SSH через порт 2022 командой `ssh -p 2022 bahis@server.bahis.net`. При первом подключении подтверждена подлинность хоста и его ключ добавлен в файл `known_hosts`. После ввода пароля пользователя выполнен успешный вход в систему, что подтверждает корректную работу перенаправления с порта 2022 на порт 22 (?@fig-6).

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent  
success  
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload  
success  
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

На виртуальной машине `server` выполнена проверка состояния параметров пересылки пакетов в ядре с помощью команды `sysctl -a | grep forward`. В выводе параметр `net.ipv4.ip_forward` имел значение 0, что означает отключённую маршрутизацию IPv4-пакетов (?@fig-7).

Для включения пересылки IPv4-пакетов создан файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf` с параметром `net.ipv4.ip_forward = 1`, после чего конфигурация применена командой `sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf`, что подтвердило установку значения 1. Далее в зоне `public` активирован маскара-

динг с помощью `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent` и выполнена перезагрузка правил `firewall-cmd --reload` (?@fig-7).

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

На виртуальной машине `client` проверена доступность сети Интернет командами `ping 8.8.8.8` и `ping google.com`; получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает корректную работу перенаправления и маскардинга (?@fig-8).

```
[user@server.user.net ~]$ ssh -p 2022 user@server.user.net
ssh: connect to host server.user.net port 2022: Connection refused
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, после чего создана структура каталогов `firewall/etc/firewalld/services` и `firewall/etc/sysctl.d`. В данные каталоги скопированы файл пользовательской службы `ssh-custom.xml` и файл конфигурации `90-forward.conf`, что обеспечивает сохранение настроек `firewalld` и параметра `ip_forward` во внутреннем окружении виртуальной машины (?@fig-9).

```
[user@server.user.net ~]$ sysctl -a | grep forward
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_fifos'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_hardlinks'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_regular'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_symlinks'
sysctl: permission denied on key 'kernel.cad_pid'
sysctl: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.bset'
sysctl: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.inheritable'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_harden'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_kallsyms'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_limit'
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv4.tcp_fastopen_key'
sysctl: net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
permission denied on key 'net.ipv6.conf.all.stable_secret'net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
sysctl: net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
permission denied on key 'net.ipv6.conf.default.stable_secret'
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.eth0.stable_secret'
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.eth1.stable_secret'
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.lo.stable_secret'
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'vm.mmap_rnd_bits'
sysctl: permission denied on key 'vm.mmap_rnd_compat_bits'
sysctl: permission denied on key 'vm.stat_refresh'
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл firewall.sh, которому назначены права на выполнение. В скрипте реализовано копирование подготовленных конфигурационных файлов в каталог /etc, добавление службы ssh-custom, настройка перенаправления порта 2022 на 22, включение маскарadingа в зоне public, перезагрузка правил firewalld и восстановление контекстов SELinux командой restorecon -vR /etc (?@fig-10).

```
sysctl: permission denied on key 'vm.stat_refresh'
[user@server.user.net ~]$ echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
bash: /etc/sysctl.d/90-forward.conf: Permission denied
[user@server.user.net ~]$ sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl: cannot open "/etc/sysctl.d/90-forward.conf": No such file or directory
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В конфигурационный файл Vagrantfile в разделе настройки виртуальной машины server добавлен блок provision с типом shell, параметром preserve_order: true и указанием пути provision/server/firewall.sh. Это обеспечивает автоматическое выполнение созданного скрипта при запуске

или пересоздании виртуальной машины (?@fig-11).

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[user@server.user.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net ~]$ cd /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[user@server.user.net ~]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[user@server.user.net ~]$ cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
cp: cannot stat '/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml': Permission denied
[user@server.user.net ~]$ cp -r /etc/sysctl.d/98-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
cp: cannot stat '/etc/sysctl.d/98-forward.conf': No such file or directory
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

3 Выводы

В ходе работы была создана пользовательская служба `ssh-custom` в системе `firewalld` с изменённым портом TCP 2022, что позволило организовать доступ к SSH через нестандартный порт. Реализовано перенаправление трафика с порта 2022 на порт 22, подтверждённое успешным подключением по SSH.

В ядре системы включена пересылка IPv4-пакетов (`net.ipv4.ip_forward = 1`), а также настроен маскерадинг в зоне `public`, что обеспечило корректную маршрутизацию и выход клиента в Интернет через сервер.

Конфигурационные файлы и параметры были вынесены во внутреннее окружение виртуальной машины и автоматизированы с помощью provisioning-скрипта `firewall.sh`, подключённого в `Vagrantfile`. Это обеспечивает воспроизводимость настроек при повторном развёртывании виртуальной машины.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?
 - В firewalld пользовательские файлы хранятся в директории /etc/firewalld/.
2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?
 - Для указания порта TCP 2022 в пользовательском файле службы, вы можете добавить строку в секцию port следующим образом:
3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?
 - `firewall-cmd --get-services`
4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?
 - Разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading) заключается в том, что в случае NAT исходный IP-адрес пакета заменяется на IP-адрес маршрутизатора, а в случае маскарadingа используется маршрутизатора.
5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=4404/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-forward-port=port=4404
:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10 --permanent
firewall-cmd --reload
```

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP- пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

- firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
- firewall-cmd --reload